

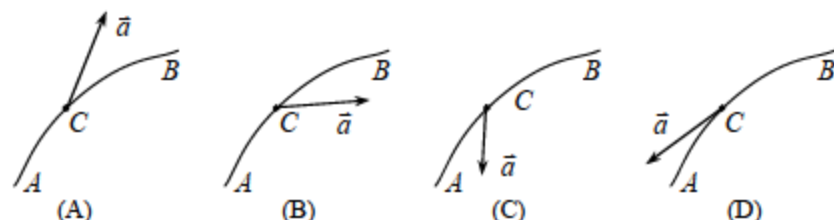
南京林业大学 2013-2014 学年第一学期

14 级本专科 班《物理》试题

题号	一	二	三	四	五	六	合计	审核
得分								
阅卷人								

一、选择题(每题 3 分,共 30 分)

1. 质点沿轨道 AB 作曲线运动,速率逐渐减小,图中哪一种情况正确地表示了质点在 C 处的加速度? []



2. 某人以 4km/h 的速率向东前进时,感觉风从正北吹来,如将速率增加一倍,则感觉风从东北方向吹来。实际风速与风向为 []

- (A) 4km/h , 从北方吹来; (B) 4km/h , 从西北方吹来;
(C) $4\sqrt{2}\text{km/h}$, 从东北方吹来; (D) $4\sqrt{2}\text{km/h}$, 从西北方吹来。

3. 沙子从 $h=0.8\text{m}$ 高处落到以 3m/s 速度水平向右运动的传送带上。取 $g=10\text{m/s}^2$, 则传送带给予沙子的作用力的方向 []

- (A) 与水平夹角 53° 向下; (B) 与水平夹角 53° 向上;
(C) 与水平夹角 37° 向上; (D) 与水平夹角 37° 向下。

4. 在系统不受外力作用的非弹性碰撞过程中 []

- (A) 动能和动量都守恒;
(B) 动能和动量都不守恒;
(C) 动能不守恒、动量守恒;
(D) 动能守恒、动量不守恒。

5. 电子的动能为 0.25MeV , 则它增加的质量约为静止质量的? []

- (A) 0.1 倍; (B) 0.2 倍; (C) 0.5 倍; (D) 0.9 倍。

6. 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是 []

- (A) 如果高斯面内无电荷,则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零;
(B) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零,则该面内必无电荷;

(C) 如果高斯面内有净电荷,则通过该面的电通量必不为零;

(D) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零,则该面内必无电荷。

7. 竖直向下的匀强磁场中,用细线悬挂一条水平导线。若匀强磁场磁感应强度大小为 B , 导线质量为 m , 导线在磁场中的长度为 L , 当水平导线内通有电流 I 时,细线的张力大小为 []

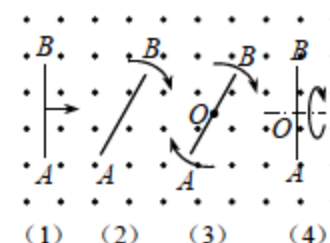
- (A) $\sqrt{(BIL)^2 + (mg)^2}$; (B) $\sqrt{(BIL)^2 - (mg)^2}$;
(C) $\sqrt{(0.1BIL)^2 + (mg)^2}$; (D) $(BIL)^2 + (mg)^2$ 。

8. 洛伦兹力可以 []

- (A) 改变带电粒子的速率; (B) 改变带电粒子的动量;
(C) 对带电粒子做功; (D) 增加带电粒子的动能。

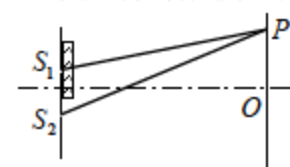
9. 如图所示,导线 AB 在均匀磁场中作下列四种运动,(1)垂直于磁场作平动;(2)绕固定端 A 作垂直于磁场转动;(3)绕其中心点 O 作垂直于磁场转动;(4)绕通过中心点 O 的水平轴作平行于磁场的转动。关于导线 AB 的感应电动势哪个结论是错误的? []

- (A) (1) 有感应电动势, A 端为高电势;
(B) (2) 有感应电动势, B 端为高电势;
(C) (3) 无感应电动势;
(D) (4) 无感应电动势。



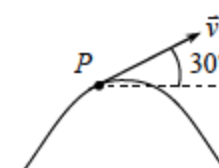
10. 如图所示,用波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光做杨氏双缝实验,在光屏 P 处产生第五级明纹极大,现将折射率 $n=1.5$ 的薄透明玻璃片盖在其中一条缝上,此时 P 处变成中央明纹极大的位置,则此玻璃片厚度为 []

- (A) $5.0 \times 10^{-4}\text{cm}$;
(B) $6.0 \times 10^{-4}\text{cm}$;
(C) $7.0 \times 10^{-4}\text{cm}$;
(D) $8.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ 。



二、填空题(每空 2 分,共 30 分)

1. 一物体作如图所示的斜抛运动,测得在轨道 P 点处速度大小为 v , 其方向与水平方向成 30° 角。则物体在 P 点的切向加速度 $a_t = \underline{\hspace{2cm}}$, 轨道的曲率半径 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



2. 匀质圆盘状飞轮,质量为 20kg , 半径为 30cm , 当它以每分钟 60 转的速率旋转时,其动能为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 陈述狭义相对论的两条基本原理

- (1) $\underline{\hspace{4cm}}$ 。
(2) $\underline{\hspace{4cm}}$ 。

4. α 粒子在加速器中被加速, 当加速到其质量为静止质量的 5 倍时, 其动能为静止能量的_____倍。
5. 内、外半径分别为 R_1 、 R_2 的均匀带电厚球壳, 电荷体密度为 ρ 。则, 在 $r < R_1$ 的区域内场强大小为_____, 在 $R_1 < r < R_2$ 的区域内场强大小为_____, 在 $r > R_2$ 的区域内场强大小为_____。
6. 一平行板电容器, 极板面积为 S , 极板间距为 d , 接在电源上, 并保持电压恒定为 U , 若将极板间距拉大一倍, 那么电容器中静电能改变为_____, 电源对电场作的功为_____, 外力对极板作的功为_____。
7. 我们_____ (填能或不能) 利用提高频率的方法来提高波在媒质中的传播速度。
8. 在垂直照射的劈尖干涉实验中, 当劈尖的夹角变大时, 干涉条纹将向_____方向移动, 相邻条纹间的距离将变_____。

三、计算题(共 40 分)

1. (本题 10 分)用白光垂直照射置于空气中的厚度为 $0.50 \mu\text{m}$ 的玻璃片。玻璃片的折射率为 1.50。在可见光范围内($400 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$)哪些波长的反射光有最大限度的增强? ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

2. (本题 15 分)以波长 $\lambda = 410 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光照射某一金属, 产生的光电子的最大动能 $E_k = 1.0 \text{ eV}$, 求能使该金属产生光电效应的单色光的最大波长是多少? (普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

3. (本题 15 分) AA' 和 CC' 为两个正交地放置的圆形线圈, 其圆心相重合。 AA' 线圈半径为 20.0 cm , 共 10 匝, 通有电流 10.0 A ; 而 CC' 线圈的半径为 10.0 cm , 共 20 匝, 通有电流 5.0 A 。求两线圈公共中心 O 点的磁感强度的大小和方向。 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$)